【扔物线 Compose 课程讲义】4.3-动画的详细配置 AnimationSpec

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

用法

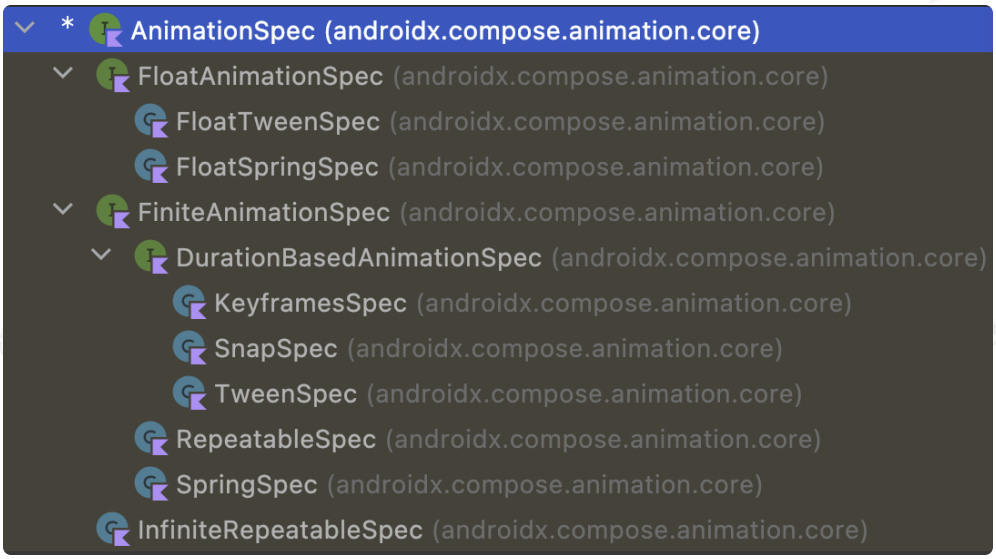
作为动画函数的参数。

扔物线学堂 - 秉心(1437182)

```
@Composable
fun animateDpAsState(
    targetValue: Dp,
    animationSpec: AnimationSpec<Dp> = dpDefaultSpring,
    finishedListener: ((Dp) -> Unit)? = null
): State<Dp> {
```

```
suspend fun animateTo(
    targetValue: T,
    animationSpec: AnimationSpec<T> = defaultSpringSpec,
    initialVelocity: T = velocity,
    block: (Animatable<T, V>.() -> Unit)? = null
): AnimationResult<T, V> {
```

分类



`DurationBasedAnimationSpec`

表示「时长是确定的」。

`SnapSpec`

直接到达目标值，没有动画过程。但可以用 `delay` 参数来设置起始延迟。

`TweenSpec`

扔物线学堂 - 乘心(1437182)

- 动画时长默认 300ms，也可以自定义。
- 可以设置起始延迟。
- 用 `easing: Easing` 参数来设置动画的速度曲线。
  - `Easing` 的 4 个自带值：
    - `FastOutSlowInEasing`：先加速再减速，适合「从 A 状态到 B 状态」类型。
    - `LinearOutSlowInEasing`：全程减速，适合「从无到有」的入场动画。
    - `FastOutLinearInEasing`：全程加速，适合「从有到无」的出场动画。
    - `LinearEasing`：匀速。
  - `Easing` 的实现类 `BezierCubicEasing`：由三次贝塞尔曲线决定的速度曲线，也是 `FastOutSlowInEasing`、`LinearOutSlowInEasing`、`FastOutLinearInEasing` 内部使用的类。

> 详细解读参考课程视频。

`KeyframesSpec`

用关键帧来把动画分成多段的 `AnimationSpec`。实质上可以看作是「多段式」的 `TweenSpec`。

- 设置关键帧：`<元素值> at <时间点>`
- 设置从关键帧到下一个关键帧（或结束点）的动画曲线：`<关键帧设置> with <Easing>`。

> 详细解读参考课程视频。

`RepeatableSpec`

用于设置 `DurationBasedAnimationSpec` 的重复。只能设置有限个数。

`SpringSpec`

基于弹簧的物理模型的 `AnimationSpec`。动画的时长由弹簧模型自己计算出，不能手动设置。

- `dampingRatio` 参数：弹簧的阻尼比，即弹簧「有多 Q 弹」。
- `stiffness` 参数：弹簧的刚度，即弹簧「有多硬 / 多想弹回去」。
- `visibilityThreshold` 参数：直接判断弹簧可以停止的阈值。

> 详细解读参考课程视频。

`InfiniteRepeatableSpec`

和 `RepeatableSpec` 唯一的区别是，重复的次数是无限（所以也没有迭代次数的参数）。